# Évaluation 1

*Liste de quelques nombres premiers : 11 - 13 - 23 - 83 - 149 - 229 - 337 - 439 - 577 - 953*

**EXERCICE 1**[Question de cours]

$$450 = 2 \times 3^2 \times 5^2$$

$$1125 = 3^2 \times 5^3$$

Entourer les diviseurs communs de 1 125 et 450 dans la liste ci-dessous.

$3 \times 5$ $3^2 \times 5^4$ $3 \times 5^2$ $2 \times 5^2$ $3^2 \times 5$ $3 \times 5 \times 11$

**EXERCICE 2** Entourer le(s) nombre(s) premier(s) dans la liste ci-dessous.

101 ; 111 ; 1 011 ; 11 011 ; 1 111

**EXERCICE 3** [Vrai ou Faux ? Expliquer.]

1. Le nombre 412 est un nombre premier.
2. Le nombre 1 521 est un nombre premier.
3. Il n'existe aucun nombre premier qui est pair.
4. Les nombres 45 et 28 sont premiers entre eux.

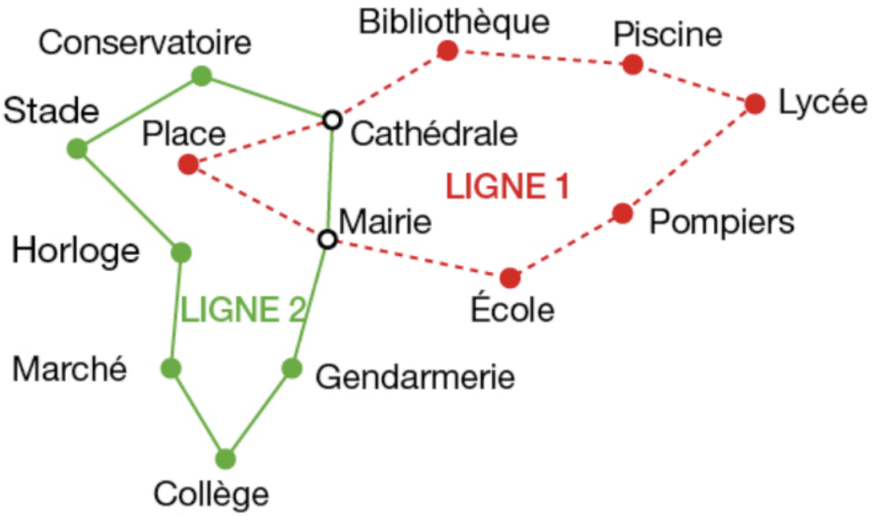
**EXERCICE 4**

1. Décomposer les nombres suivants en produits de facteurs premiers.
   - **a.** 1 400
   - **b.** 858
   - **c.** 360
2. Rendre irréductible les fractions suivantes :
   - **a.** $\frac{1400}{858}$
   - **b.** $\frac{360}{858}$
   - **c.** $\frac{360}{1400}$

**EXERCICE 5**

1. Décomposer les nombres 1 756 et 2 195 en un produit de facteurs premiers.
2. Un fleuriste a reçu 1 756 roses et 2 195 pivoines. Il va réaliser des bouquets identiques en utilisant la totalité des fleurs.
   a. Quel est le nombre maximal de bouquets identiques que le fleuriste peut confectionner.
   b. Combien de roses comporte chaque bouquet ?
   c. Combien de pivoines comporte chaque bouquet ?
3. Une rose coûte 2,30€ et une pivoine 1,25€. Quel est le prix du bouquet ?

**EXERCICE 6[BONUS]**




À 8h30, les deux bus partent de l'arrêt Mairie dans le sens des aiguilles d'une montre. Le bus de la ligne 1 met 3 min entre chaque arrêt et celui de la ligne 2 met 4 min (en comptant les temps de stationnement).

Est-ce que les deux bus vont se retrouver à l'arrêt Mairie au même moment ? Si oui, donner le premier horaire où les deux bus se retrouvent.

**FIN !** 